

Err and err and err again, but less and less and less.

Aula 18

Mais sobre “Lemas da Repetição” sobre CFLs

O “Lema da Repetição” não nos permite somente obter resultados negativos. O seguinte teorema é exemplo disso mesmo.

Teorema

Uma linguagem unária, com alfabeto com um só caracter, é CFL se e só se for regular.

Demonstração: Que uma linguagem regular, unária ou não, é uma CFL, já foi demonstrado. Consideremos, então a implicação contrária.

Seja $L \subseteq \mathcal{L}(0^*)$, uma CFL. Pelo “Lema da Repetição”, sabemos que existe uma ordem n a partir da qual

$$0^m \in L \implies 0^m = uvwxy \wedge |vx| \geq 1 \wedge |vwx| \leq n$$

tal que

$$(\forall i) uv^iwx^iy \in L.$$

Sejam $a_m = |uwy|$ e $b_m = |vx|$. Então, $1 \leq b_m \leq n$ e $m = a_m + b_m$, por (???) , e $0^{a_m+ib_m} \in L$ para todo o $i \geq 0$, por (???). Sendo n a ordem referida no enunciado do “Lema da Repetição”, seja

$$M = \{m \geq n \mid 0^m \in L\}$$

o conjunto dos tamanhos das palavras “grandes” de L e seja

$$L' = L \cap \{\varepsilon, 0, \dots, 0^{n-1}\},$$

o conjunto das palavras “pequenas” de L . Então

$$L = L' \cup \{0^m \mid m \in M\} \subseteq L' \cup \bigcup_{m \in M} \mathcal{L}(0^{a_m}(0^{b_m})^*) \subseteq L.$$

Portanto,

$$L = L' \cup \bigcup_{m \in M} \mathcal{L}(0^{a_m}(0^{b_m})^*).$$

Cada linguagem $\mathcal{L}(0^{am}(0^{bm})^*)$ é um subconjunto de $\mathcal{L}(0^a(0^{bm})^*)$ com $a = a_m \pmod{b_m}$. Assim, seja

$$A = \{(a, b) \mid (1 \leq b \leq n) \wedge (0 \leq a < b) \wedge (\exists m \in M) (b_m = b \wedge a_m \equiv a \pmod{b_m})\},$$

que é finito, pois cada um dos elementos dos pares tem um número finito de possíveis valores. Para cada um dos pares $(a, b) \in A$, seja

$$q_{a,b} = \min\{a_m \mid m \in M \wedge b_m = b \wedge a_m \equiv a \pmod{b_m}\}.$$

Então

$$\bigcup_{\substack{m \in M \\ b_m = b \\ a_m \equiv a \pmod{b_m}}} \mathcal{L}(0^{am}(0^{bm})^*) = \bigcup_{(a,b) \in A} \mathcal{L}(0^{q_{a,b}}(0^b)^*).$$

Portanto

$$L = L' \cup \bigcup_{(a,b) \in A} \mathcal{L}(0^{q_{a,b}}(0^b)^*)$$

e portanto L , como é a união finita de linguagens regulares, é regular. $\square$

Teorema

(Lema de Ogden) Seja L uma CFL, então existe uma ordem n tal que se $z \in L$ e marcarmos, pelo menos, n símbolos de z , então podemos factorizar $z = uvwxy$, com vx com pelo menos uma posição marcada e vw com, no máximo, n posições marcadas, tal que, para qualquer $i \geq 0$,

$$uv^iwx^iy \in L.$$

Demonstração: Seja G uma gramática para L , em CNF. Seja k o número de variáveis de G , $n = 2^k + 1$ e z uma palavra de L nas condições do teorema, com as referidas posições marcadas. Temos que construir um caminho P na árvore de derivação de z , análogo ao construído para a demonstração do “Lema da Repetição” para as CFL. Como o que importa são as posições marcadas, não contamos todos os vértices, mas somente os que têm dois filhos com descendentes com posições marcadas. Chamamos a estes nós, *pontos de bifurcação*.

Construímos P da seguinte forma. Começamos por colocar a raiz S em P . Suponhamos que r foi o último nó a ser adicionado a P . Se r tem um só filho com descendentes marcados, acrescentamos esse filho a P . Se r é um ponto de bifurcação, acrescentamos o filho com mais descendentes marcados. Prosseguimos desta forma até atingirmos uma folha, altura em que terminamos.

Cada ponto de bifurcação tem, pelo menos, metade dos descendentes marcados do último ponto de bifurcação. Como há, pelo menos, n posições marcadas em z e todos são descendentes de S (a raiz da árvore), há pelo menos dois nós que partilham a mesma variável como nome. Seleccionamos v_1 e v_2 dois pontos de bifurcação em P com o mesmo nome, sendo v_1 o mais próximo da raiz que v_2 . O resto da demonstração segue agora como na demonstração do “Lema da Repetição” para as CFL. $\square$

Exemplo:

$L = \{a^i b^i c^j \mid i \neq j\}$ não é CFL.

Seja $n \in \mathbb{N}$, consideremos $z = a^n b^n c^{n!+n}$ e marquemos as primeiras n posições da palavra. Seja $a^n b^n c^{n!+n} = uvwxy$ e $vw x$ com não mais que n posições marcadas e vx com, pelo menos, uma posição marcada. Se v ou x for composto por mais do que um tipo de caracteres, então qualquer palavra da forma $uv^i wx^i y$, com $i > 1$ não pertence à linguagem L pois conteria um ba , ou um cb . Seja $\alpha = uv^2 wx^2 y$, então, se v não for da forma a^p , com $p \geq 1$, temos $x = a^k$, para algum k , e $\alpha \notin L$, pois $|\alpha|_a > |\alpha|_b$. Logo $v = a^p$ com $p \geq 1$.

Como só há n ocorrências de a temos que $p < n$, logo $p \mid n!$, ou seja, existe q tal que $pq = n!$. Consideremos a palavra

$$\beta = uv^{q+1} wx^{q+1} y.$$

Temos então 3 casos a considerar.

Se $x = a^k$, com $k \geq 1$, então $\beta \notin L$ porque $|\beta|_a \neq |\beta|_b$.

O mesmo acontece se $x = c^k$.

Se $x = b^k$, então ou $k \neq p$ e temos $|\beta|_a \neq |\beta|_b$, ou $x = b^p$ e então $\beta = a^{n+n!} b^{n+n!} c^{n+n!} \notin L$ porque $|\beta|_a = |\beta|_c$. Portanto, fica provado que L não pode ser CFL. $\square$

Teorema

A CFL $L = \{a^i b^j c^k \mid i = j \vee j = k\}$ é intrinsecamente ambígua.

Demonstração: A linguagem L é evidentemente uma CFL pois

$$L = \{a^i b^i c^k \mid i, k \in \mathbb{N}\} \cup \{a^i b^k c^k \mid i, k \in \mathbb{N}\}.$$

Seja G uma CFG tal que $\mathcal{L}(G) = L$ e n a constante do “Lema de Ogden” e consideremos a palavra $z = a^m b^m c^{m+m!}$, com $m = \max\{3, n\}$, que claramente pertence a L , na qual marcamos os primeiros n caracteres. Então existe uma factorização $a^m b^m c^{m+m!} = uvwxy$ e uma variável A de G tal que

$$S \Rightarrow^* uAy, \quad A \Rightarrow^* vAx \quad \text{e} \quad A \Rightarrow^* w.$$

Portanto $uv^i wx^i y \in L$ para todo o $i \geq 0$. Tomemos $i = 2$, assim $\alpha = uv^2 wx^2 y$, como $m \geq 3$, $m < m!$, portanto $|\alpha|_b \leq 2m < m + m! \leq |\alpha|_c$. Como $|\alpha|_a = |\alpha|_b$ e como vx contém pelo menos um a , pois somente os a estão marcados, e v e x só têm um tipo de símbolos, temos que $v = a^j$ e $x = b^j$, com $1 \leq j < m$.

Seja, agora, $i = \frac{m!}{j} + 1$ e $\beta = uv^i wx^i y$, que também é uma palavra de L . Para obter a derivação de $\beta = a^{m+m!} b^{m+m!} c^{m+m!}$ temos que usar a derivação $A \Rightarrow^* a^j A b^j$, i vezes.

Agora façamos exactamente o mesmo com $z' = a^{m+m!} b^m c^m$, mas desta vez marcamos os c . Mais uma vez há uma factorização $z' = u'v'w'x'y'$ e A' , variável de G , tal que

$$S \Rightarrow^* u' A' y', \quad A' \Rightarrow^* v' A' x' \quad \text{e} \quad A' \Rightarrow^* w'.$$

Mais uma vez temos $v' = b^{j'}$ e $x = c^{j'}$ com $1 \leq j' < m$. Seja $i' = \frac{m!}{j'} + 1$ e

$\beta = u' v'^{i'} w' x'^{i'} y' = a^{m+m!} b^{m+m!} c^{m+m!}$, mais uma vez uma palavra de L . A derivação de β é agora diferente da obtida anteriormente pois agora tem que se utilizar a derivação $A' \Rightarrow^* b^{j'} A' c^{j'}, i'$ vezes. $\square$

Rogério Reis